

常熟“11.17”“N”轮与“J”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016 年 11 月 17 日 2141 时许，常州籍个体船舶“J”轮由安徽和县载运水泥 645 吨驶往上海途中，在长江#14 红浮上游约 800 米、下行船舶推荐航路外侧约 200 米处选择锚泊水域的过程中，与在该水域锚泊的南京籍个体船舶“N”轮（本航次由鄱阳湖载运黄砂约 9000 吨开往上海）发生碰撞。事故造成“J”轮沉没，船上 3 名船员全部落水死亡；“N”轮船首左侧局部破损变形，构成较大等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由常熟海事局组织调查。常熟海事局成立了事故调查组对事故开展调查。事故调查人员通过询问当事船舶船员、勘查事故现场、调阅 VTS、VRTS 录像, AIS、GPS 轨迹、VHF 录音，以及调查旁证等途径，共获得：1）询问笔录 7 份；2）事故报告书 2 份；3）船舶证书、文书资料 2 套；4）船员资料 4 份；5）现场勘查记录 2 份；6）电子证据 5 份；7）货物资料 1 份等。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶主要技术数据

1. “N”轮

船籍港：南京
航区：内河 A 级（B）
总长：103.8m
型深：8.03m
净吨：2640
主机数目：2
建成日期：2014 年 10 月 22 日
造船厂家：南京增胜船业有限责任公司
船舶所有人/地址：卞某林/高淳区阳江镇宝圩村杨家墩
42 号

船舶经营人/地址：南京双顺运输有限责任公司/南京市
高淳区固城镇工业园 121 号

2. “J” 轮

船籍港：常州
航区：内河 A 级
总长：49.65 m
型深：3.50 m
净吨：282
主机功率：136 千瓦
建成日期：2010 年 1 月 5 日
造船厂家：无锡市远洋船舶工程有限公司
船舶所有人/地址：吴某/金坛市薛集镇陆家巷 1 幢 402
室

船舶经营人/地址：金坛市凯雅运输有限公司/金坛市虹

桥北路 09 号

（二）船舶证书情况

1. “N” 轮

经核查，该轮持有的船舶证书、文书齐全、有效。其中：

《船舶国籍证书》由江苏省南京市地方海事局 2014 年 11 月 11 日签发，登记号 270114000221，有效期至 2019 年 11 月 10 日。

《船舶最低安全配员证书》由江苏省南京市地方海事局 2014 年 11 月 11 日签发，有效期至 2019 年 11 月 10 日。

《内河船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局南京检验局 2016 年 10 月 24 日签发，船检登记号 2014Y210351，其中《内河船舶适航证书》由该检验局 2016 年 10 月 24 日签发，有效期至 2017 年 10 月 21 日，准予航行 A 级（B）航区（航线），作散货船用；《内河船舶载重线证书》、《内河船舶防止油污证书》均由该检验局 2016 年 10 月 24 日签发，有效期至 2017 年 10 月 21 日；《内河船舶吨位证书》由中华人民共和国海事局船舶安全技术中心 2014 年 12 月 22 日签发。

2. “J” 轮

经核查，该轮持有的船舶证书、文书齐全、有效。其中：

《船舶国籍证书》由江苏省常州市地方海事局 2012 年 5 月 4 日签发，登记号 270612000139，有效期至 2017 年 5 月 3 日。

《船舶最低安全配员证书》由江苏省常州市地方海事局

2015 年 4 月 1 日签发，有效期至 2017 年 5 月 3 日。

《内河船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局常州检验局 2015 年 12 月 29 日签发，船检登记号 2010S2100089，其中《内河船舶适航证书》由该检验局 2015 年 12 月 29 日签发，有效期至 2016 年 12 月 28 日，准予航行 A 级航区（航线），作散装水泥船用；《内河船舶载重线证书》、《内河船舶防止油污证书》均由该检验局 2015 年 12 月 29 日签发，有效期至 2016 年 12 月 28 日；《内河船舶吨位证书》由中华人民共和国海事局船舶安全技术中心 2012 年 9 月 26 日签发。

（三）船员配备情况

1. “N” 轮

经核查，该轮在船人员情况如下：

何某能，男，安徽省当涂人，身份证号 340521****1074。事发时在一楼卫生间。

水某强，男，安徽省宣城人，身份证号 344501****0711。事发时在房间休息。

水某香，女，安徽省当涂人，身份证号 340521****7224。事发时在房间休息。

2. “J” 轮

经核查，该轮在船人员情况如下：

船长：张某明，男，持有常州市地方海事局 2014 年 5 月 26 日签发的内河二类船长适任证书，证书编号 S320422****6017，有效期至 2019 年 5 月 26 日，适用航线

长江干线武汉—上海。

轮机长：单某胜，男，持有镇江市地方海事局 2012 年 5 月 9 日签发的二类轮机长适任证书，证书编号 S320923****4516，有效期至 2017 年 5 月 9 日。

水手：陈某英，女，持有常州市地方海事局 2014 年 10 月 30 日签发的编号为 S320422****6003 船员服务簿。

（四）船舶安全检查情况

1. “N” 轮

该轮于 2016 年 9 月 5 日在安徽当涂，由安徽当涂地方海事处进行了安全检查，共查出缺陷 5 项，均为开航前纠正项目，未进行复查。所查出的缺陷项与本起事故无直接关系。

2. “J” 轮

该轮于 2016 年 7 月 4 日在浙江嘉善港，由浙江嘉善地方海事处进行了安全检查，共查出缺陷 3 项，均为开航前纠正项目，所查缺陷纠正后，经检查机关复查合格。

（五）船舶公司情况

1. “N” 轮

“N” 轮船船舶所有人为卞某林，由南京双顺运输有限责任公司代为经营管理。

南京双顺运输有限责任公司成立于 2004 年 8 月 27 日，公司注册号 320125000018949，注册登记机关为南京市高淳区市场监督管理局，法人代表为吴某保，企业地址为南京市高淳区固城镇工业园 121 号；水路运输许可证编号：交长苏 XK1455，经营范围：长江中下游及其支流省际普通货船运输、

货物运输保险、船舶管理服务；批准机关：交通运输部长江航务管理局；经营起止日期为：2013 年 4 月 30 日至 2018 年 4 月 30 日。公司自有船舶 3 艘，管理船舶 140 艘，内部设有办公室、财务部、水运部、货运部，公司现有职工 8 人，其中安全管理人员 2 人，公司未施行安全管理体系。

2. “J” 轮

“J” 轮船船舶所有人吴某，由金坛市凯雅运输有限公司代为经营管理。

金坛市凯雅运输有限公司成立于 2014 年 4 月 10 日，工商注册号 91320413088256114U，注册登记机关为常州市金坛区市场监督管理局，法人代表为吴某平，企业地址为金坛市朱林镇西大街 8 号；水路运输许可证编号：苏水 SJ0400016，经营范围：内河长江水系普通货船运输。批准机关及文号：常州市运输管理处，苏运货【2016】12 号，经营起止日期为：2015 年 1 月 27 日至 2018 年 4 月 30 日。公司自有船舶 4 艘，管理船舶 12 艘，内部设有办公室、财务部、水运部（下设海务科、机务科）、货运部，公司现有职工 8 人，其中安全管理委员会人员 7 人，公司建立了安全会议制度、安全学习培训制度、船舶报告制度、船舶防污染管理制度等 8 项制度和公司应急预案、船舶应急预案，公司未施行安全管理体系。

三、事故水域通航环境

（一）气象情况

事发时小雨，偏东风 3 级左右，能见度良好。

认定理由:

1. 据“N”轮在船人员何某能陈述, 事发时小雨, 东南风 2-3 级, 能见度良好。

2. 常熟市气象台气象预报显示, 2016 年 11 月 17 日沿江地区阴有雨, 偏东风 3-4 级。

3. 据常熟市气象台滨江气象站(距长江岸线约 1 公里)实测数据显示, 事发时偏东风 3 级, 能见度良好。

(二) 水文情况

落潮流。

1. 据“N”轮在船人员何某能陈述, 事发时落潮。

2. 摘录《2016 年上海港杭州湾潮汐表》11 月 17 日(农历十月十八)至 11 月 18 日白茆(31° 43' N/121° 03' E, 事发点附近)潮汐情况如下:

潮时	0338	1148	1600	0024 (18 日)
潮高 (cm)	351	088	348	075

(三) 通航环境状况

长江江苏段通航水域施行《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》, 根据该规定, 大型船舶必须在主管机关公布的锚地或停泊区内停泊; 小型船舶应优先选择锚地、停泊区水域, 也可根据需要在规定的航路以外选择安全的水域停泊, 但应尽可能远离通航分道、推荐航路。事发水域位于长江白茆沙南水道, 长江#14 红浮上游约 800 米、下行船舶推荐航路外侧约 200 米处, 该水域由南向北依次设置了下行船舶推荐航路、下行通航分道、分隔带、上行通航分道、上行船舶推荐

航路，其中上、下行通航分道和分隔带分别占航标标示航道宽度的五分之二、五分之二、五分之一，船舶必须在规定的航路内行驶。在白北#10 黑浮至白北#11 黑浮北侧（渡运水域除外）设有停泊区，供大型船舶停泊。

事发水域临近海太汽渡渡运水域，事发时深水航道及推荐航路内有大量船舶航行，“N”轮、“苏盐城货 220688”轮、“苏盐城货 088989”轮三艘船舶在长江#14 红浮-#15 红浮之间的下行船舶推荐航路外侧锚泊。

四、碰撞基本事实分析认定

（一）碰撞时间：2016 年 11 月 17 日 2141 时许。

认定理由：

1. 金坛市凯雅运输有限公司提供的“J”轮 GPS 信息显示，该轮 GPS 信号最后一次显示时间为 2016 年 11 月 17 日 21 时 40 分 49 秒（约 1 分 30 秒显示一次）。

2. 据“J”轮同行船“金沙机 1689”轮船长邹某根陈述，其在抛锚过程中听到船舶碰撞声响后，发现“J”轮翻扣于其下游约 200 米处的锚泊船“N”轮船首，随后通过手机向常熟海事局进行了报告，常熟海事局指挥中心值班记录显示接报时间为 2016 年 11 月 17 日 2144 时。

3. 南通 VTS 中心雷达录像回放显示，2016 年 11 月 17 日 2141 时许“J”轮与“N”轮雷达回波重叠。

（二）碰撞地点：长江#14 红浮上游约 800 米、下行船舶推荐航路外侧约 200 米水域。

认定理由：

1. 据“N”轮在船人员水某强陈述，该轮抛锚时#14红浮在其船首左前约800米，距红浮联线约600米，锚泊后未发生移泊行为和走锚迹象。

2. “J”轮VRTS信息显示，该轮最后一次船位信号坐标为 $31^{\circ}45.169'N/121^{\circ}03.820'E$ ，与其GPS信号显示船位基本一致。

3. “J”轮GPS信息显示，该轮最后一次船位信号坐标为 $31^{\circ}45.010'N/121^{\circ}03.843'E$ 。经海图标绘位置为长江#14红浮上游约800米、下行船舶推荐航路外侧约200米。

4. 南通VTS中心雷达录像回放显示，“J”轮与“N”轮雷达回波在长江#14红浮上游约800米、下行船舶推荐航路外侧约200米重叠。

（三）碰撞部位：“J”轮左舷前部首尖舱、货舱间与“N”轮船首左侧发生碰撞。

认定理由：

1. 据“N”轮提供的事故报告书显示，该轮船首左锚链孔下端有两处破洞。

2. 现场勘查发现，“N”轮船首左侧局部破损变形，“J”轮左舷前部首尖舱与货舱间有边长约1米的三角形破洞。

五、事故经过

由于“J”轮3名船员全部死亡，事发时“N”轮驾驶室无人值班，根据“N”轮船员陈述、VTS、VRTS、“J”轮GPS信息及旁证调查，认定事故经过如下：

（一）“N”轮

2016 年 11 月 7 日 1300 时许，该轮由九江鄱阳湖载运黄砂约 9000 吨开航，目的港上海，开航时艏/艉吃水约 7.3 米，在船人员 5 人。

8 日 0800 时许，该轮在安徽安庆望东大桥上游锚泊并清除舱内积水，排水完毕后船舶吃水约 7.1 米。

1600 时许，该轮起锚续航。

10 日 2230 时许，该轮在长江#187 浮（芜湖）附近水域锚泊，锚泊后船员卞某林、邢某福离船登岸。

15 日 1030 时许，该轮起锚续航（未开启 AIS），航行期间何孝能、水恒强轮流驾驶船舶下行。

17 日 1205 时许，该轮过苏通大桥。

1240 时许，该轮在长江#14 红浮上游约 800 米、下行船舶推荐航路外侧约 200 米处锚泊，抛右锚，约 30 米锚链入水；锚抛妥后关闭雷达，VHF06 保持开启，由何某能负责驾驶台值班。

1700 时许，该轮开启锚灯。

2125 时许，值班船员何某能离开驾驶台去卫生间，另 2 名人员在各自房间休息，驾驶台无人值守。

2141 时许，“J”轮与其碰撞。何某能听到船舶碰撞声响后，从船尾生活区至船首查看，发现左锚丢失、船首破损、艏尖舱进水。

2145 时许，该轮启动主机起锚，拟就近抢滩。

2220 时许，该轮在长江#14 红浮南侧小白茆沙成功抢滩。

（二）“J” 轮

2016 年 11 月 16 日 0820 时许，该轮由安徽和县盘锦水泥厂载运水泥 645 吨开航，目的港上海，开航时艏/艉吃水约 2.85 米，在船人员 3 名。

1730 时许，该轮过南京长江大桥。

17 日 1415 时许，该轮在长江#31 黑浮北侧，与“金沙机 1689”轮、“金天机 888”轮并绑锚泊。

1740 时许，该轮起锚续航，尾随“金沙机 1689”轮、“金天机 888”轮沿下行船舶推荐航路下行。

2105 时许，该轮沿下行船舶推荐航路过苏通大桥，航速约 6.5 节，航向约 90° ，三船相约至长江#14 红浮南侧锚泊宿夜，继续沿下行船舶推荐航路下行。

2120 时许，该轮平苏桥#1 红浮（左横距约 150 米），航速约 6.5 节，航向约 115° ，继续尾随“金沙机 1689”轮、“金天机 888”轮下行，其中第一艘为“金沙机 1689”轮，第二艘为“金天机 888”轮，三艘船舶各自间距约 200 米。

2131 时许，该轮过长江#15 红浮，左距红浮联线约 280 米下行，航速约 7 节，航向约 120° 。

2137 时许，该轮在长江#15 红浮下游约 1300 米，航速约 5 节，航向约 120° 。

2139 时许，该轮航行至长江#14 红浮上游约 1000 米，在“金沙机 1689”轮、“金天机 888”轮相继右转后，尾随两船右转，航速约 4.8 节，航向约 140° 。

2141 时许，该轮在长江#14 红浮上游约 800 米、下行船

舶推荐航路外侧约 200 米水域，左舷前部首尖舱、货舱间与“N”轮船首左锚处碰撞，船舶翻扣于江面并向下游漂航，3 名船员全部落水。

六、事故损失情况

（一）“N” 轮

船首左侧局部破损进水，左锚灭失。

（二）“J” 轮

船舶沉没，两个水泥罐体灭失，3 人死亡。死亡人员信息如下：

张某明，男，江苏省常州市金坛区朱林镇人，身份证号 320422****6017。

陈某英，女，江苏省常州市金坛区朱林镇人，身份证号 320422****6003。

单某胜，男，江苏省阜宁县硕集镇人，身份证号 320923****4516。

七、事故原因分析

本起事故中，“N”轮未按规定停泊、停泊期间未按规定值守，以及“J”轮疏忽了望、操作不当，是此次事故发生的直接原因。

（一）“N” 轮

1. 未按《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》规定停泊。

该轮船长 103.8m, 属于《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》定义的大型船舶，但未能按规定选择锚地或停泊

区停泊，而是选择在长江#14 红浮上游约 800 米、下行推荐航路外侧约 200 米处的水域停泊，该水域并非《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》划定的锚地或停泊区。

2. 停泊期间未按规定值守。

该轮值班人员在事故发生前约 15 分钟离开驾驶室到卫生间，船舶处于无人值守状态，未做到应有的警觉，存在戒备上的疏忽，致使在“J”轮逐渐逼近本船后，未能采取任何警示或减轻碰撞损害的措施。

（二）“J”轮

由于该轮 3 名船员全部死亡，无法对当事人调查取证，经分析可能存在如下过失。

1. 疏忽了望。

该轮在长江#14 红浮上游约 1000 米减速、右转向选择锚泊水域前，未对周围环境保持正规了望，未能准确判明本船与“金沙机 1689”轮、“金天机 888”轮和锚泊船“N”轮之间的态势，未充分估计本船操纵性能，导致与锚泊船“N”轮过于逼近。

2. 操作不当。

该轮尾随“金沙机 1689”轮、“金天机 888”轮航行过程中，未能根据当时环境状况，及早采取大舵角转向掉头或驶过“N”轮后再转向掉头选择安全水域锚泊的措施，而是选择从“金沙机 1689”、“金天机 888”两轮与“N”轮之间约 200 米的空挡水域穿行，未能与“N”轮保持足够安全距离，加之受急落水水流作用，造成本船船位迅速逼近“N”

轮，最终导致碰撞事故发生。

八、责任认定

本起事故中，“N”轮违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十一条、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十四条第三款的规定，根据《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第三十条的规定，负本起事故主要责任；“J”轮违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款的规定，负本起事故次要责任。

九、安全管理建议

061000SR201606：南京双顺运输有限责任公司应吸取本次事故教训，配备符合主管机关规定的适任船员，组织所属船员开展《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》及配套规定的再学习、再培训，强化对所属船员开展针对性的技能培训，督促船员严格遵守有关航行和停泊规定。

061000SR201607：金坛市凯雅运输有限公司应深刻吸取本次事故教训，督促船舶驾驶人员熟悉本船操纵性能，加强不同通航条件下（急流、大风、能见度不良）船员操作技能培训，防范事故险情发生。

二〇一七年四月九日